باسمه تعالی

آزمایشگاه FPGA

پیش گزارش 2

کیاوش ربانی سودابی - 9821663



1 - در مورد PowerPc، Microblaze و picoblaze تحقیق کنید. تفاوت ها و شباهت های آن ها را بنویسید.

هر سه مفهوم در واقع نوعی از معماری پردازنده ها هستند که از محاسبات تنظیم شده دستور العمل کاهش یافته RISK استفاده میکند.

معماری PowerPC به عنوان رقیب برای پردازنده های اینتل (پنتیوم و ...) معرفی شد. که برای اولین بار در سیستم عامل بر اساس UNIX و در رایانه های شخصی Macintosh استفاده شد. امروزه از تراشه های این معماری در کاربرد های مربوط به اینترنت، سوییچ های مخابراتی، کنترل خودرو و رباتیک نیز استفاده می شود.

Microblaze یک هسته نرم افزاری ریزپردازنده است که برای FPGA طراحی شده است. Microblaze برای دسترسی به حافظه از یک باس اختصاصی LBM استفاده میکند که باعث سرعت بالای سیستم میشود. از مزایای Microblaze تنظیم مشخصاتی مانند اندازه cache و پریفرال ها توسط کاربر است.

Picoblaze نام مجموعه ای از سه هسته پردازنده نرم افزاری رایگان از Xilinx برای استفاده در محصولات FPGA است. بر اساس معماری 16 بیتی RISK ساخته شده است. نسبت به دو دسته قبلی ساده تر بوده و از قابلیت های جانبی کمتری برخوردار است و همچنین دو معماری قبلی 32 بیتی هستند.

2 - ماژول وریلاگ برای تبدیل Hex به Segment-7

```
module hexTo7seg(
    input [0:3] hexInput,
    output reg [0:6] out
    );

always @ (hexInput) begin
      case(hexInput)
         0 : out = 7'b1111110;
         1 : out = 7'b0110000;
         2 : out = 7'b1101101;
         3 : out = 7'b1111001;
         4 : out = 7'b0110011;
         5 : out = 7'b1011011;
         6 : out = 7'b1011111;
         7 : out = 7'b1110000;
         8 : out = 7'b1111111;
         9 : out = 7'b1110011;
        10 : out = 7'b1110111;
        11 : out = 7'b0011111;
        12 : out = 7'b1001110;
        13 : out = 7'b0111101;
        14 : out = 7'b1001111;
        15 : out = 7'b1000111;
        default: out = 7'b1111111;
      endcase

end
```

3 - در مورد حافظه Program Memory در CPU تحقیق کنید و توضیح مختصر ارائه دهید.

حافظه Program Memory جایی است که برنامه نوشته شده در آن ذخیره می شود و CPU هنگام اجرای برنامه خطی را اجرا می کند که Program Counter به آن اشاره کند. این حافظه از دسته Flash است که پس از قطع برق داده های آن پاک نمی شود. نوشتن و خواندن داده توسط پایه های کنترلی انجام می شود.

گاهی از این حافظه برای ذخیره متغیر های ثابت برنامه استفاده می شود.